南京信息工程大学

2022－2023 学年 第 2 学期 大学物理 II(1) 期末考试试卷 B

参考答案及评分标准

一、选择题（本大题满分 30 分，每小题 2 分）

（注：请将答案填入下表中）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	A	C	D	C	B	A	D	B	D
题号	11	12	13	14	15					
答案	A	B	A	C	D					

二、计算题（本题 10 分）

解 （1）由 $a_x=\dfrac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t}$ 、$a_y=\dfrac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t}$，得

$$\int_0^{v_x}\mathrm{d}v_x=\int_0^t a_x\mathrm{d}t=\int_0^t 30t^4\mathrm{d}t\,,\quad \int_0^{v_y}\mathrm{d}v_y=\int_0^t a_y\mathrm{d}t=\int_0^t 2\mathrm{d}t\,,$$

积分得 $v_x=6t^5$、$v_y=2t$。（4 分）

由 $v_x=\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$、$v_y=\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$，得

$$\int_5^x\mathrm{d}x=\int_0^t v_x\mathrm{d}t=\int_0^t 6t^5\mathrm{d}t\,,\quad \int_0^y\mathrm{d}y=\int_0^t v_y\mathrm{d}t=\int_0^t 2t\mathrm{d}t\,,$$

积分得 $x=5+t^6$、$y=t^2$。（4 分）

（或者由 $\vec{a}=\dfrac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}$，得 $\mathrm{d}\vec{v}=\vec{a}\mathrm{d}t$，两边积分 $\int_{\vec{v}_0}^{\vec{v}}\mathrm{d}\vec{v}=\int_{t_0}^t\vec{a}\mathrm{d}t$，代入初始条件，有

$$\int_0^{\vec{v}}\mathrm{d}\vec{v}=\int_0^t\left(30t^4\hat{i}+2\hat{j}\right)\mathrm{d}t\Rightarrow\vec{v}=6t^5\hat{i}+2t\hat{j}\,。$$

由 $\vec{v}=\dfrac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}$，得 $\mathrm{d}\vec{r}=\vec{v}\mathrm{d}t$，两边积分 $\int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}}\mathrm{d}\vec{r}=\int_{t_0}^t\vec{v}\mathrm{d}t$，代入初始条件，有

$$\int_{5\hat{i}}^{\vec{r}}\mathrm{d}\vec{r}=\int_0^t\left(6t^5\hat{i}+2t\hat{j}\right)\mathrm{d}t\Rightarrow\vec{r}=\left(t^6+5\right)\hat{i}+t^2\hat{j}\,。$$）

（2）消去时间 t，得轨迹方程为 $y^3=x-5$。（2 分）

三、计算题（本题 10 分）

解 取定滑轮的转轴为 z 轴，z 轴的方向垂直与纸面向外。根据牛顿第二定律和转动定理可以列出下面的方程组：

$$\begin{cases} T-mg=ma \\ FR-T'R=J\alpha \\ T=T' \\ a=R\alpha \\ J=\dfrac{1}{2}Mr^2 \end{cases},$$ （8 分）

解得 $a=\dfrac{2(F-mg)}{M+2m}$，$T=mg+ma=\dfrac{m(Mg+2F)}{M+2m}$。（2 分）

四、计算题（本题 10 分）

解 质点系水平方向动量守恒：

$$0=mv-MV \qquad (1)$$ （4 分）

又，由质点系动能定理：

$$mgR=\frac{1}{2}mv^2+\frac{1}{2}MV^2 \qquad (2)$$ （4 分）

由(1)、(2)解得：$v=\sqrt{\dfrac{2MgR}{M+m}}$，$V=\dfrac{m}{M}\sqrt{\dfrac{2MgR}{M+m}}$。（2 分）

五、计算题（本题 10 分）

解 （1）开始摆动时的角加速度：此时细棒处于水平位置，所受重力矩的大小为：

$$M=\frac{1}{2}mgl,$$ （2 分）

相对于轴的转动惯量为：$J=\dfrac{1}{3}ml^2$，（2 分）

于是，由转动定理 $M=J\alpha$，可以求得：（2 分）

$$\alpha=\frac{M}{J}=\frac{\frac{1}{2}mgl}{\frac{1}{3}ml^2}=\frac{3g}{2l}。$$ （1 分）

（2）设摆动到竖直位置时的角速度为 α，根据机械能守恒，有

$$\frac{1}{2}J\omega^2=\frac{1}{2}mgl,$$ （2 分）

（3）由（2）结果得：$\omega=\sqrt{\dfrac{mgl}{J}}=\sqrt{\dfrac{3g}{l}}$。（1 分）

六、计算题（本题 10 分）

解 （1）设原点 O 的振动方程为 $y_O(t)=A\cos(\omega t+\varphi_0)$。由题意 $A=0.05\ \mathrm{m}$、$\omega=2\pi\nu=500\pi\ \mathrm{rad\cdot s^{-1}}$。（1 分）

因为 $t=0$ 时刻，坐标原点 O 位于正的最大位移处时，所以速度 $v_O(t=0)=0$，即

$v_O(t=0)=-\omega A\sin\varphi_0=0$，$y_O(t=0)=A\cos\varphi_0=A$，$\varphi_0=0$。（2 分）

原点 O 点振动方程为 $y_O(t)=0.02\cos 500\pi t\ \mathrm{m}$。（3 分）

（2）该列平面简谐波的波函数为

$$y(x,t)=A\cos\left(\omega t-\frac{2\pi x}{\lambda}+\varphi_0\right)=0.02\cos\left(500\pi t-\frac{2\pi x}{0.1}\right)$$

$$=0.02\cos(500\pi t-20\pi x)\ \text{m}。\qquad（4\ 分）$$

七、计算题（本题 10 分）

解 （1）每条明纹宽度为 $\Delta x=\dfrac{D\lambda}{d}$，代入数据，有：（3 分）

$$\Delta x=\frac{D\lambda}{d}=\frac{2\times500\times10^{-9}}{2\times10^{-4}}=5\times10^{-3}\ \text{m}。\qquad（2\ 分）$$

（2）根据题意，有：$e(n-1)=7\lambda$，（3 分）

所以有 $n=1+\dfrac{7\lambda}{e}=1.53$。（2 分）

八、计算题（本题 10 分）

解 （1）由光栅方程 $d\sin\theta=\pm k\lambda\ (k=0,1,2,\cdots)$，有 $d\sin\theta_2=2\lambda$，所以光栅常数为：

$$d=\frac{2\lambda}{\sin\theta_2}=\frac{2\times6.00\times10^{-7}}{\sin30°}=2.4\times10^{-6}\ \text{m}。\qquad（5\ 分）$$

（2）由缺级公式 $k=k'\dfrac{d}{a}\ (k'=1,2,\cdots)$，取 $k=3$、$k'=1$，得透光缝的最小宽度为：

$$a=k'\frac{d}{k}=\frac{d}{3}=8.0\times10^{-7}\ \text{m}。\qquad（3\ 分）$$

（3）光栅明纹的最大级数 $k_{\max}<\dfrac{d\sin\frac{\pi}{2}}{\lambda}=\dfrac{d}{\lambda}=\dfrac{2.4\times10^{-6}}{6.00\times10^{-7}}=4$，所以明纹的最大级数为：

$$k_{\max}=3,$$

又因为 ±3 级缺级，故全部主极大的级数为：$0,\pm1,\pm2$。（2 分）